

Оценка качества информационных систем (ИС)

Цель лекции заключается в изложении методики, позволяющей оценивать качество внедряемых информационных систем.

12.1. Общая постановка задачи

Качество ИС связано с дефектами, заложенными на этапе проектирования и проявляющимися в процессе эксплуатации. Свойства ИС, в том числе и дефектологические, могут проявляться лишь во взаимодействии с внешней средой, включающей технические средства, персонал, информационное и программное окружение.

В зависимости от целей исследования и этапов жизненного цикла ИС дефектологические свойства разделяют на *дефектогенность*, *дефектабельность* и *дефектоскопичность*.

Дефектогенность определяется влиянием следующих факторов:

- численностью разработчиков ИС, их профессиональными психофизиологическими характеристиками;
- условиями и организацией процесса разработки ИС;
- характеристиками инструментальных средств и комплексов ИС;
- сложностью задач, решаемых ИС;
- степенью агрессивности внешней среды (потенциальной возможностью внешней среды вносить преднамеренные дефекты, например, воздействие вирусов).

Дефектабельность характеризует наличие дефектов ИС и определяется их количеством и местонахождением. Другими факторами, влияющими на *дефектабельность*, являются:

- структурно-конструктивные особенности ИС;
- интенсивность и характеристики ошибок, приводящих к дефектам.

Дефектоскопичность характеризует возможность проявления дефектов в виде отказов и сбоев в процессе отладки, испытаний или эксплуатации. На *дефектоскопичность* влияют:

- количество, типы и характер распределения дефектов;
- устойчивость ИС к проявлению дефектов;
- характеристики средств контроля и диагностики дефектов;
- квалификация обслуживающего персонала.

Оценка *качества* ИС - задача крайне сложная из-за многообразия интересов пользователей. Поэтому невозможно предложить одну универсальную меру *качества* и приходится использовать ряд характеристик, охватывающих весь спектр предъявляемых требований. Наиболее близки к задачам оценки *качества* ИС модели *качества*

программного обеспечения, являющегося одним из важных составных частей ИС. В настоящее время используется несколько абстрактных *моделей качества программного обеспечения*, основанных на определениях характеристики качества, показателя качества, критерия и метрики.

Критерий может быть определен как независимый *атрибут* ИС или процесса ее создания. С помощью такого критерия может быть измерена характеристика *качества* ИС на основе той или иной *метрики*. Совокупность нескольких критериев определяет *показатель качества*, формируемый исходя из требований, предъявляемых к ИС. В настоящее время наибольшее распространение получила *иерархическая модель* взаимосвязи компонентов *качества* ИС. Вначале определяются характеристики *качества*, в числе которых могут быть, например:

- общая полезность;
- исходная полезность;
- *удобство эксплуатации*.

Далее формируются показатели, к числу которых могут быть отнесены:

- практичность;
- целостность;
- корректность;
- удобство обслуживания;
- оцениваемость;
- гибкость;
- адаптируемость;
- мобильность;
- возможность взаимодействия.

Каждому показателю *качества* ставится в соответствие *группа* критериев. Для указанных показателей приведем возможные критерии. Надо отметить, что один и тот же критерий может характеризовать несколько показателей:

- *практичность* - работоспособность, возможность обучения, коммуникативность, объем ввода, скорость ввода-вывода;
- *целостность* - регулирование доступа, контроль доступа;
- *эффективность* - эффективность использования памяти, эффективность функционирования;
- *корректность* - трассируемость, завершенность, согласованность;
- *надежность* - точность, устойчивость к ошибкам, согласованность, простоту;

- *удобство обслуживания* - согласованность, простоту, краткость, информативность, модульность;
- *оцениваемость* - простоту, наличие измерительных средств, информативность, модульность;
- *гибкость* - распространяемость, общность, информативность, модульность;
- *адаптируемость* - общность, информативность, модульность, аппаратную независимость, программную независимость;
- *мобильность* - информативность, модульность, аппаратную независимость, программную независимость;
- *возможность взаимодействия* - модульность, унифицируемость процедур связи, унифицируемость данных.

С помощью *метрик* можно дать количественную или качественную оценку *качества* ИС. Различают следующие виды метрических шкал для измерения критериев.

Первый тип - *метрики*, которые используют интервальную шкалу, характеризуемую относительными величинами реально измеряемых физических показателей, например, временем наработки на отказ, вероятностью ошибки, объемом информации и других.

Второй тип - *метрики*, которым соответствует порядковая шкала, позволяющая ранжировать характеристики путем сравнения с опорными значениями.

Третий тип - *метрики*, которым соответствуют номинальная, или *категоризованная шкала*, определяющая наличие рассматриваемого свойства или признака у рассматриваемого объекта без учета градаций по этому признаку. Так, например, *интерфейс* может быть "простым для понимания", "умеренно простым", "сложным для понимания".

Развитием иерархического подхода является представленная на [рис.1](#) модель классификации критериев *качества* информационных систем. С помощью *функциональных критериев* оценивается степень выполнения ИС основных целей или задач. Конструктивные критерии предназначены для оценки *компонент* ИС, не зависящих от целевого назначения.

Одним из путей обеспечения *качества* ИС является *сертификация*. В США Радиотехническая комиссия по авиации в своем руководящем документе определяет процесс *сертификации* следующим образом:



Рис. 12.1. Модель классификации критериев качества информационных систем

"Сертификация - процесс официально выполняемой функции системы ... путем удостоверения, что функция ... удовлетворяет требованиям заказчика, а также государственным нормативным документам".

В настоящее время не существует *стандартов*, полностью удовлетворяющих оценке качества ИС. В западноевропейских странах имеется ряд *стандартов*, определяющих основы *сертификации* программных систем. *Стандарт* Великобритании (BS750) описывает структурные построения программных систем, при соблюдении которых может быть получен документ, гарантирующий *качество* на государственном уровне. Имеется международный аналог указанного *стандарта* (ISO9000) и аналог для стран-членов НАТО (AQAP1). Существующая в нашей стране система нормативно-технических документов относит *программное обеспечение* к "продукции производственно-технического назначения", которая рассматривается как материальный объект. Однако *программное обеспечение* является скорее абстрактной нематериальной сферой. Существующие ГОСТы (например, ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения") явно устарели и являются неполными.

12.2. Стандарты управления качеством промышленной продукции

Международные *стандарты* серии ISO 9000 разработаны для управления качеством продукции, их дополняют *стандарты* серии ISO 14000, отражающие экологические требования к производству промышленной продукции. Хотя эти *стандарты* непосредственно не связаны с *CALS-стандартами*, их цели - совершенствование промышленного производства, повышение его эффективности - совпадают.

Очевидно, что управление *качеством* тесно связано с его контролем. *Контроль качества* традиционно основан на измерении показателей *качества* продукции на специальных технологических операциях контроля и выбраковке негодных изделий. Однако есть и другой подход к управлению *качеством*, который основан на контроле качественных показателей не самих изделий, а *проектных процедур* и технологических процессов, используемых при создании этих изделий.

Такой подход во многих случаях более эффективен. Он требует меньше затрат, поскольку позволяет обойтись без стопроцентного контроля продукции и благодаря предупреждению появления брака снижает производственные издержки. Именно этот подход положен в основу *стандартов ISO 9000*, принятых ISO в 1987 г. и проходящих корректировку приблизительно каждые пять лет.

Таким образом, методической основой для управления *качеством* являются международные *стандарты* серии *ISO 9000*. Они определяют и регламентируют инвариантные вопросы создания, развития, применения и *сертификации* систем *качества* в промышленности. В них устанавливается форма требований к системе *качества* в целях демонстрации поставщиком своих возможностей и оценки этих возможностей внешними сторонами.

Основной причиной появления *стандартов ISO 9000* была потребность в общем для всех участников международного рынка базисе для контроля и управления *качеством* товаров. Американское общество контроля *качества* определило цели *ISO 9000* как помощь в развитии международного обмена товарами и услугами и кооперации в сфере интеллектуальной, научной, технологической и деловой активности.

В *стандартах ISO 9000* используется *определение качества* из стандарта *ISO 8402*: " *Качество* - совокупность характеристик продукта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности". Аналогичное *определение* содержится в ГОСТ 15467-79: " *Качество* продукции - это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением". В *ISO 9000* вводится понятие системы *качества* (QS - *Quality System*), под которой понимают документальную систему с руководствами и описаниями процедур достижения *качества*. Другими словами, система *качества* есть совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства *качеством*. Система *качества* обычно представляет собой совокупность трех слоев документов:

- описание политики управления для каждого системного элемента;
- описание процедур управления *качеством* (что, где, кем и когда должно быть сделано);
- тесты, планы, инструкции и т. п.

Сертификация предприятий по *стандартам ISO 9001-9003* выполняется некоторой уполномоченной внешней организацией. Наличие сертификата *качества* - одно из важных условий для успеха коммерческой деятельности предприятий.

Вторичные стандарты включают в себя:

- *ISO 9000* - основные понятия, руководство по применению *ISO 9001*;
- *ISO 9004* - элементы систем управления качеством. *Поддерживающие стандарты* предназначены для развития и установки систем качества;
- *ISO 10011* - аудит, критерии для аудита систем качества ;
- *ISO 10012* - требования для измерительного оборудования;
- *ISO 10013* - пособие для развития руководств по управлению качеством.

Часть этих *стандартов* утверждена как государственные *стандарты* Российской Федерации. В частности, к ним относятся:

- ГОСТ Р ИСО 9001-96 "Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании";
- ГОСТ Р ИСО 9002-96 "Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании";
- ГОСТ Р ИСО 9003-96 "Системы качества. Модель обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях".

В настоящее время разработана новая версия *стандартов* серии *ISO 9000* под названием *ISO 9000:2000 Quality management systems* (системы управления качеством), в которую включены следующие документы:

- *ISO 9000:2000 Fundamentals and vocabulary* (основы и терминология);
- *ISO 9001:2000 Requirements* (требования);
- *ISO 9004:2000 Guidelines for performance improvement* (руководство по развитию).

Главное отличие новой версии от предыдущей состоит в том, что она обусловлена стремлением упростить практическое использование *стандартов*, направлена на их лучшую гармонизацию и заключаются в следующем.

В *стандарте ISO 9001* минимизируется объем требований к системе качества. *Стандарты ISO 9002-9003* из новой версии исключаются. Расширяется круг контролируемых ресурсов, в их число включены такие элементы, как *информация, коммуникации, инфраструктура*.

Введенные в *стандарте ISO 9004* двадцать элементов качества сворачиваются в четыре группы:

- распределение ответственности (management responsibility);
- управление ресурсами (resource management);
- реализация продукции и услуг (product and/or service realization);
- измерения и анализ (measurement, analysis, and improvement).

Сертификация предприятий по *стандартам ISO 9001-9003* выполняется некоторой уполномоченной внешней организацией. Наличие сертификата *качества* - одно из важных условий для успеха коммерческой деятельности предприятий.

Стандарты ISO 14000 являются также системой управления влиянием на окружающую среду; они, как и *ISO 9000*, реализуются в процессе *сертификации* предприятий, задают процедуры управления и *контроль* документации, *аудит*, подразумевают соответствующее обучение и сбор статистики. Кроме требований заказчиков и покупателей, в них воплощаются внутренние требования организации.

Контрольные вопросы

1. Чем определяется *качество* ИС?
2. Какие характеристики *качества* можно определить?
3. Что определяет показатель *качества*?
4. Охарактеризуйте дефектологические свойства в зависимости от целей исследования и этапов жизненного цикла ИС: *дефектогенность*, *дефектабельность* и *дефектоскопичность*.
5. Как формируется показатель *качества*?
6. Какие существуют виды метрических шкал для измерения критериев?
7. Поясните модель классификации критериев *качества* информационных систем ([рис..1](#)).
8. Что оценивается с помощью *функциональных критериев*?
9. Для чего предназначены конструктивные критерии?
10. Расскажите о нормативных документах по оценке *качества* информационных систем.
11. На чем традиционно основан контроль *качества*?
12. Что является методической основой для управления *качеством* ИС?
13. Что представляет собой совокупность документов системы *качества*?
14. Что включают в себя вторичные *стандарты* системы *качества*?
15. Для чего предназначены поддерживающие *стандарты*?